Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1.3

«Создание структуры проекта и проектирование пользовательского интерфейса»

по дисциплине «Разработка и сопровождение программных систем»

Вариант 13

Выполнил: студент группы ИСТ-331
Хасаев Умахан

Ростов-на-Дону
2026

Репозиторий с исходным кодом: https://github.com/warhogz/software-development-and-maintenance

Цель работы

Создать JavaFX-проект, спроектировать пользовательский интерфейс в Scene Builder и выполнить простую структуризацию приложения по шаблону MVC.

Задание

1. Создание проекта JavaFX.

2. Проектирование пользовательского интерфейса с использованием Scene Builder.

3. Простая структуризация приложения с использованием шаблона MVC.

Индивидуальное задание (вариант 13): предметная область «Области – Районы». Интерфейс отображает список районов и сведения о выбранном районе (название, площадь, административный центр, глава, область).

Ход работы

1. Создание проекта. Создан Maven-проект RegionApp, использующий JavaFX 21 (зависимости javafx-controls и javafx-fxml и плагин javafx-maven-plugin) (листинг 2). Для JavaFX-приложения добавлен файл module-info.java (листинг 3). Структура проекта приведена в листинге 1.

Листинг 1 – Структура проекта

```
lab1_3
├── pom.xml
└── src/main
    ├── java
    │   ├── module-info.java
    │   └── ru/lab/regionapp
    │       └── MainApp.java
    └── resources/ru/lab/regionapp/view
        ├── DistrictOverview.fxml
        └── RootLayout.fxml
```

Листинг 2 – Файл pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>


    <groupId>ru.lab</groupId>
    <artifactId>RegionApp</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <name>RegionApp</name>


    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
        <javafx.version>21</javafx.version>
    </properties>


    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.openjfx</groupId>
            <artifactId>javafx-controls</artifactId>
            <version>${javafx.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.openjfx</groupId>
            <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
            <version>${javafx.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>


    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.13.0</version>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.openjfx</groupId>
                <artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
                <version>0.0.8</version>
                <configuration>
                    <mainClass>regionapp/ru.lab.regionapp.MainApp</mainClass>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Листинг 3 – Файл module-info.java

```
module regionapp {
    requires javafx.controls;
    requires javafx.fxml;


    exports ru.lab.regionapp;
}
```

2. Проектирование интерфейса. Интерфейс описан в двух FXML-файлах, которые создаются и редактируются в Scene Builder. Корневой макет RootLayout.fxml (листинг 4) – контейнер BorderPane со строкой меню MenuBar (меню «Файл», «Правка», «Справка»). Макет DistrictOverview.fxml (листинг 5) – контейнер AnchorPane с разделителем SplitPane: слева таблица TableView со столбцами «Район» и «Область», справа заголовок, сетка GridPane с подписями сведений о районе и панель кнопок ButtonBar («Новый…», «Изменить…», «Удалить»).

Листинг 4 – Файл RootLayout.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Menu?>
<?import javafx.scene.control.MenuBar?>
<?import javafx.scene.control.MenuItem?>
<?import javafx.scene.layout.BorderPane?>

<BorderPane prefHeight="400.0" prefWidth="700.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/21"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">
   <top>
      <MenuBar BorderPane.alignment="CENTER">
        <menus>
          <Menu mnemonicParsing="false" text="Файл">
            <items>
              <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Закрыть" />
            </items>
          </Menu>
          <Menu mnemonicParsing="false" text="Правка">
            <items>
              <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Удалить" />
            </items>
          </Menu>
          <Menu mnemonicParsing="false" text="Справка">
            <items>
              <MenuItem mnemonicParsing="false" text="О программе" />
            </items>
          </Menu>
        </menus>
      </MenuBar>
   </top>
</BorderPane>
```

Листинг 5 – Файл DistrictOverview.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ButtonBar?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.SplitPane?>
<?import javafx.scene.control.TableColumn?>
<?import javafx.scene.control.TableView?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
```

```
<?import javafx.scene.layout.RowConstraints?>
<?import javafx.scene.text.Font?>

<AnchorPane prefHeight="350.0" prefWidth="700.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/21"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">
   <children>
      <SplitPane dividerPositions="0.42" AnchorPane.bottomAnchor="0.0"
AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
        <items>
          <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0">
               <children>
                  <TableView AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0"
AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
                    <columns>
                      <TableColumn prefWidth="140.0" text="Район" />
                      <TableColumn prefWidth="140.0" text="Область" />
                    </columns>
                     <columnResizePolicy>
                        <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                     </columnResizePolicy>
                  </TableView>
               </children>
          </AnchorPane>
          <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0">
               <children>
                  <Label text="Сведения о районе" AnchorPane.leftAnchor="5.0"
AnchorPane.topAnchor="5.0">
                     <font>
                        <Font size="16.0" />
                     </font>
                  </Label>
                  <GridPane AnchorPane.leftAnchor="5.0" AnchorPane.rightAnchor="5.0"
AnchorPane.topAnchor="35.0">
                    <columnConstraints>
                      <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" minWidth="10.0"
prefWidth="100.0" />
                      <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" minWidth="10.0"
prefWidth="100.0" />
                    </columnConstraints>
                    <rowConstraints>
                      <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0"
vgrow="SOMETIMES" />
                      <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0"
vgrow="SOMETIMES" />
                      <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0"
vgrow="SOMETIMES" />
                      <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0"
vgrow="SOMETIMES" />
                      <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0"
vgrow="SOMETIMES" />
                    </rowConstraints>
                     <children>
                        <Label text="Название" />
                        <Label text="Площадь" GridPane.rowIndex="1" />
                        <Label text="Административный центр" GridPane.rowIndex="2" />
                        <Label text="Глава" GridPane.rowIndex="3" />
                        <Label text="Область" GridPane.rowIndex="4" />
                        <Label text="Label" GridPane.columnIndex="1" />
                        <Label text="Label" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="1" />
                        <Label text="Label" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="2" />
                        <Label text="Label" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="3" />
                        <Label text="Label" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="4" />
                     </children>
                  </GridPane>
                  <ButtonBar AnchorPane.bottomAnchor="10.0"
AnchorPane.rightAnchor="10.0">
```

```
                  <buttons>
                    <Button mnemonicParsing="false" text="Новый..." />
                    <Button mnemonicParsing="false" text="Изменить..." />
                    <Button mnemonicParsing="false" text="Удалить" />
                  </buttons>
                </ButtonBar>
              </children>
            </AnchorPane>
          </items>
        </SplitPane>
    </children>
</AnchorPane>
```

3. Структуризация по шаблону MVC. Главный класс MainApp (листинг 6) наследуется от Application. В методе start() задаётся заголовок окна, вызываются initRootLayout(), который загружает корневой макет из FXML-файла и показывает сцену, и showDistrictOverview(), который загружает макет со сведениями о районах и помещает его в центр корневого макета. Описание интерфейса (представление) отделено от кода приложения: представления хранятся в папке view.

Листинг 6 – Класс MainApp

```
package ru.lab.regionapp;

import java.io.IOException;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

/**
 * Лабораторная работа 1.3. Структура проекта и интерфейс (вариант 13: Области – Районы).
 */
public class MainApp extends Application {

    private Stage primaryStage;
    private BorderPane rootLayout;

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        this.primaryStage = primaryStage;
        this.primaryStage.setTitle("Области и районы");

        initRootLayout();

        showDistrictOverview();
    }

    /**
     * Инициализирует корневой макет.
```

```
     */
    public void initRootLayout() {
        try {
            // Загружаем корневой макет из fxml файла.
            FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
            loader.setLocation(MainApp.class.getResource("view/RootLayout.fxml"));
            rootLayout = (BorderPane) loader.load();


            // Отображаем сцену, содержащую корневой макет.
            Scene scene = new Scene(rootLayout);
            primaryStage.setScene(scene);
            primaryStage.show();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }


    /**
     * Показывает в корневом макете сведения о районах.
     */
    public void showDistrictOverview() {
        try {
            // Загружаем сведения о районах.
            FXMLLoader loader = new FXMLLoader();

loader.setLocation(MainApp.class.getResource("view/DistrictOverview.fxml"));
            AnchorPane districtOverview = (AnchorPane) loader.load();


            // Помещаем сведения о районах в центр корневого макета.
            rootLayout.setCenter(districtOverview);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }


    /**
     * Возвращает главную сцену.
     */
    public Stage getPrimaryStage() {
        return primaryStage;
    }


    public static void main(String[] args) {
        launch(args);
    }
}
```

Результаты работы программы

Результат запуска приложения показан на рисунке 1. Окно содержит меню, таблицу районов и область сведений о районе. Данных в таблице пока нет, они добавляются в следующих лабораторных работах.

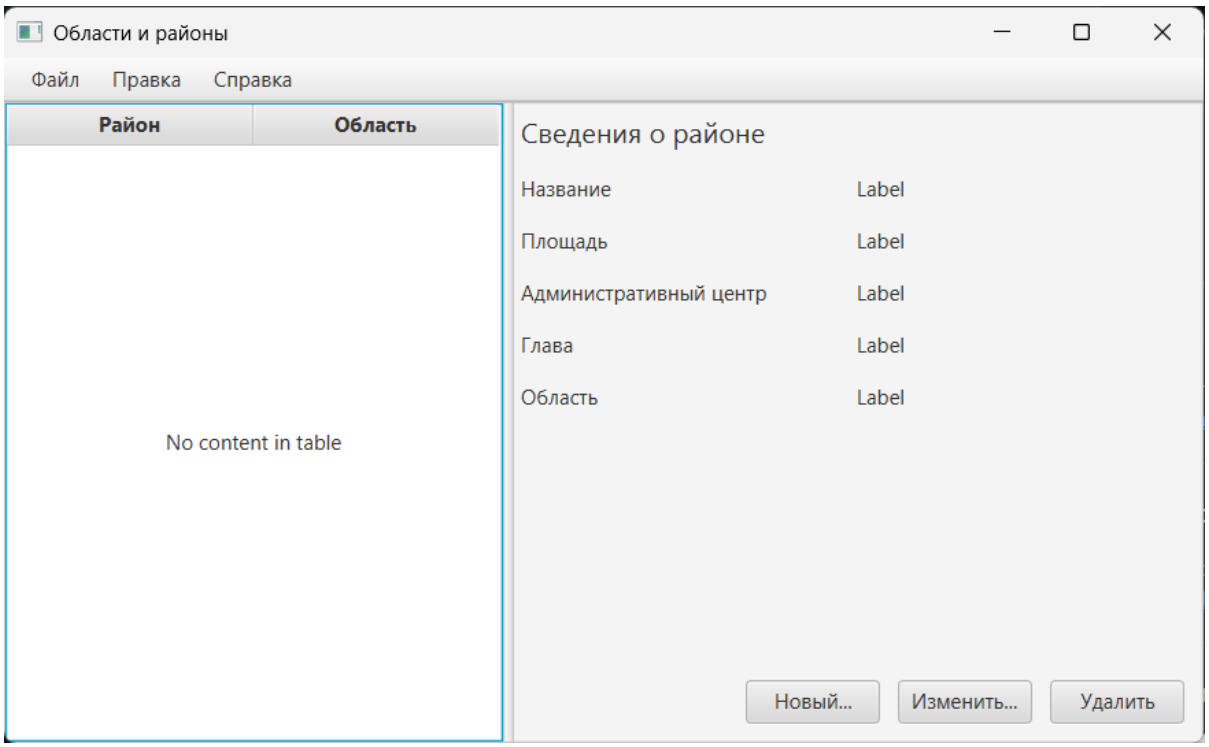


Рисунок 1 – Главное окно приложения

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы создан JavaFX-проект, в Scene Builder спроектирован пользовательский интерфейс для предметной области «Области – Районы», а загрузка представлений из FXML-файлов выделена в отдельные методы главного класса, что соответствует разделению приложения по шаблону MVC.